邏輯設計——期末練習

Chapter 5 ~ 6

撰寫者： bluesquid29
授課老師： 陳政宇
撰寫日期： 2026-06-10

目錄

1. （封面） 2
2. 2
3. 2
4. 3
5. 3
6. 3
7. 4
8. 5
9. 7
10. 8
11. （與 7 相同） 8
12. （與 7 相同） 8
13. 9
14. 11
15. 12

1. （封面）

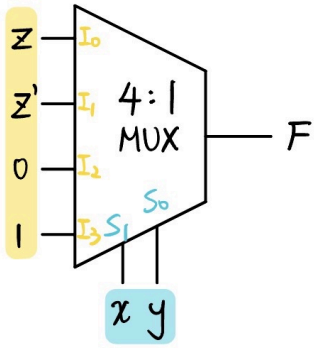
2.

> 使用多工器實現布林函數:
>
> $$F(x,y,z)=\Sigma(1,2,6,7)$$

令 x, y 是 selected input,
z 是 data input （z 決定 F）

x	y	z		F	
0	0	0	I_0	0	
		1		1	m_1
0	1	0	I_1	1	m_2
		1		0	
1	0	0	I_2	0	
		1		0	
1	1	0	I_3	1	m_6
		1		1	m_7

S_1 S_0



3.

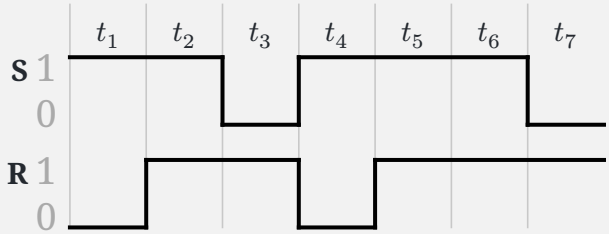
> 請試著描繪出所有正反器的特性表、特性方程式以及激勵表。

正反器 (flipflop)	特性方程式 (Characteristic Eq.)	特性表 (Characteristic Table)	激勵表 (Excitation Table)
D	$Q(t+1)=D$	**D** | $Q(t+1)$ | **說明** 1 | 1 | Set (設定)	$Q(t)$ | $Q(t+1)$ | **D** 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1
JK	$Q(t+1)=JQ'+K'Q$	**J** | **K** | $Q(t+1)$ | **說明** 0 | 0 | $Q(t)$ | No change (保持) 0 | 1 | 0 | Reset (重設) 1 | 0 | 1 | Set (設定) 1 | 1 | $Q'(t)$ | Complement (反轉)	$Q(t)$ | $Q(t+1)$ | **J** | **K** 0 | 0 | 0 | X 0 | 1 | 1 | X 1 | 0 | X | 1 1 | 1 | X | 0
T	$Q(t+1)=T\oplus Q$	**T** | $Q(t+1)$ | **說明** 0 | $Q(t)$ | No change (保持) 1 | $Q'(t)$ | Complement (反轉)	$Q(t)$ | $Q(t+1)$ | **T** 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0

4.

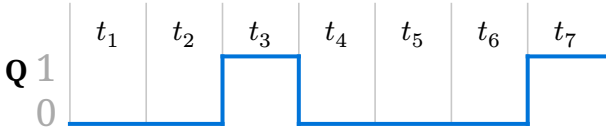
5.

已知一個 SR NAND 閂鎖器輸入 S 與 R 的訊號波形變化圖如下所示，假設忽略門鎖器內部的閘傳遞延遲，試畫出此閂鎖器輸出 Q 的波形變化圖。



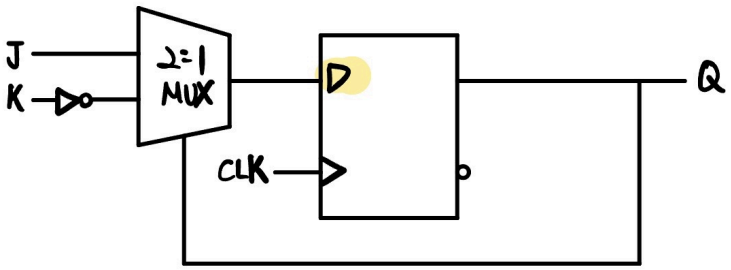
（請參考附錄的 SR Latch）

因此可以得到：



6.

使用一個 D 型正反器，一個 2 對 1 的多工器和一個反閘組成一個 JK 正反器。



$$\begin{cases} Q(t+1) = D_{input} \\ D_{input} = JQ' + K'Q \quad \text{(MUX)} \end{cases}$$

7.

根據此邏輯電路圖
1. 寫出狀態方程式和輸出布林方程式
2. 寫出狀態表
3. 畫出狀態圖

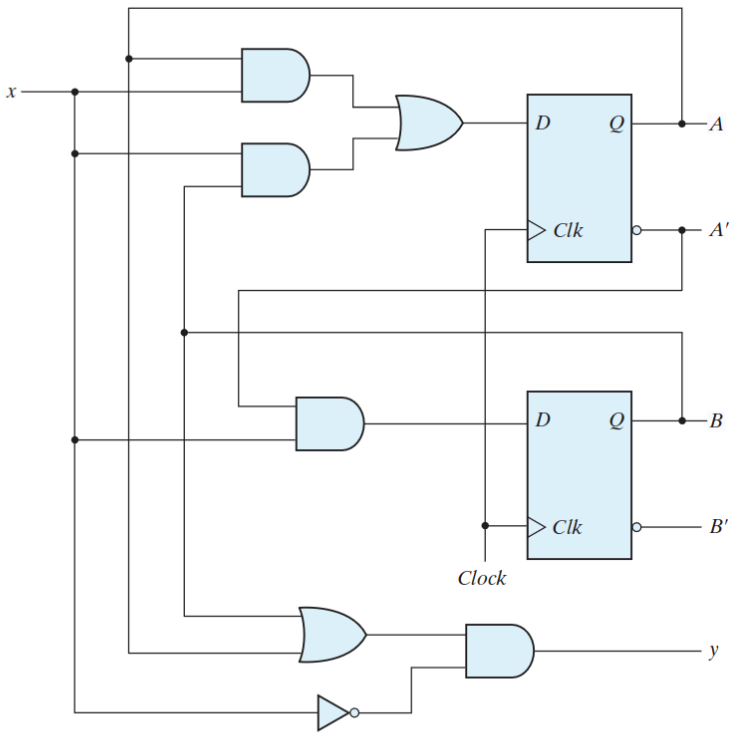
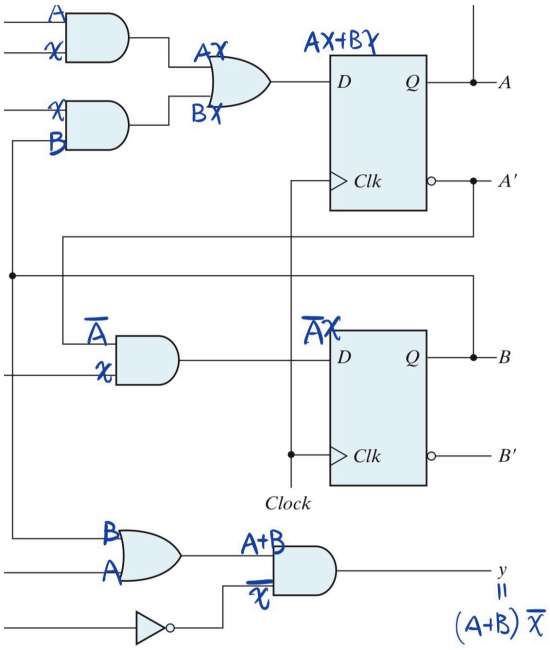


FIGURE 5.15
Example of sequential circuit

Circuit Diagram (電路圖)	如下圖，標示各物件。 
Equations (方程式)	$y = (A + B)x'$ $A(t + 1) = Ax + Bx$ $B(t + 1) = A'x$

State Table
(狀態表)

Table 5.2
State Table for the Circuit of Fig. 5.15

Present State		Input	Next State		Output
A	*B*	*x*	*A*	*B*	*y*
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

State Diagram
(狀態圖)

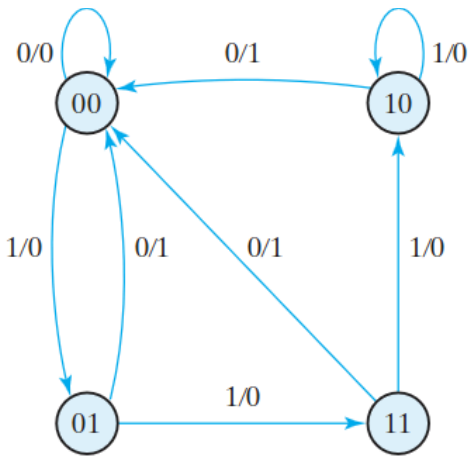


FIGURE 5.16
State diagram of the circuit of Fig. 5.15

8.

保持外部輸入、輸出條件不變的情況下，寫出並簡化狀態表中的狀態數目，最後畫出狀態圖

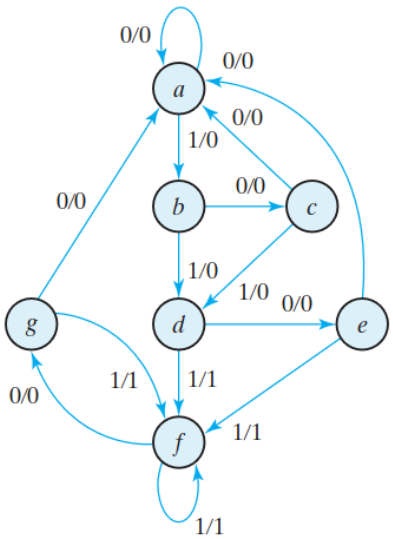
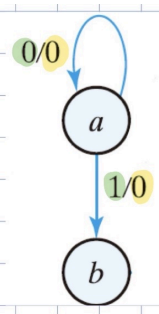


FIGURE 5.25
State diagram

Original State Table
(原始狀態表)

先製作表格，針對每個狀態討論，下圖示範ⓐ



present	Next State		Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
a	a	b	0	0

總共有 7 個狀態，a ~ g

Table 5.6
State Table

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g	a	f	0	1

Reducing the State Table
(化簡狀態表)

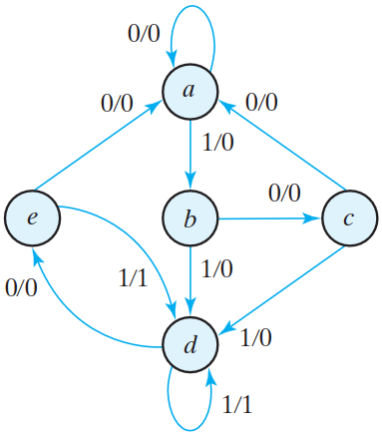
從上表我們可以發現，e 和 g 是一樣的，所以可以將 g 全部替換成 e （並刪除 g 列）

Table 5.7
Reducing the State Table

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	e	f	0	1

又發現 d 和 f 是一樣的，也是將 f 全部替換成 d （並刪除 f 列）

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	d	0	1
e	a	d	0	1

Reduced State Diagram (化簡後狀態圖)	

9.

根據圖中狀態表設計一個電路，它能偵測出在輸入端的一串位元中(輸入是一個串列式位元串(serial bit stream))，有三個或更多個連續的 1 出現。寫出

1. 此 FSM 狀態表
2. 利用卡諾圖化簡並求出狀態方程式和輸出布林方程式；
3. 畫出邏輯電路圖；
4. 判斷這個 FSM 電路為 Mealy machine 或是 Moore machine。

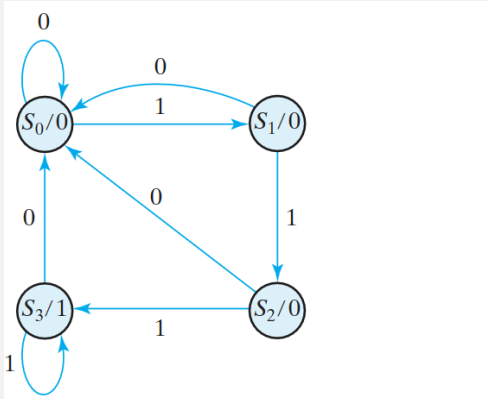
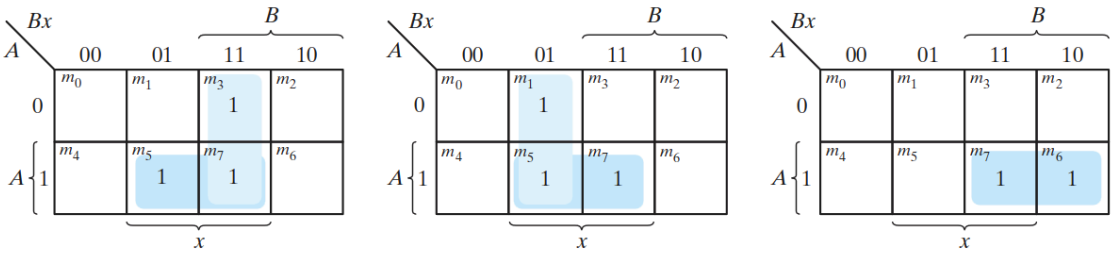


FIGURE 5.27
State diagram for sequence detector

State Table (狀態表)	看上面狀態圖，製作成表： **Table 5.11** *State Table for Sequence Detector*

Present State		Input	Next State		Output
A	*B*	*x*	*A*	*B*	*y*
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Equations
(方程式)

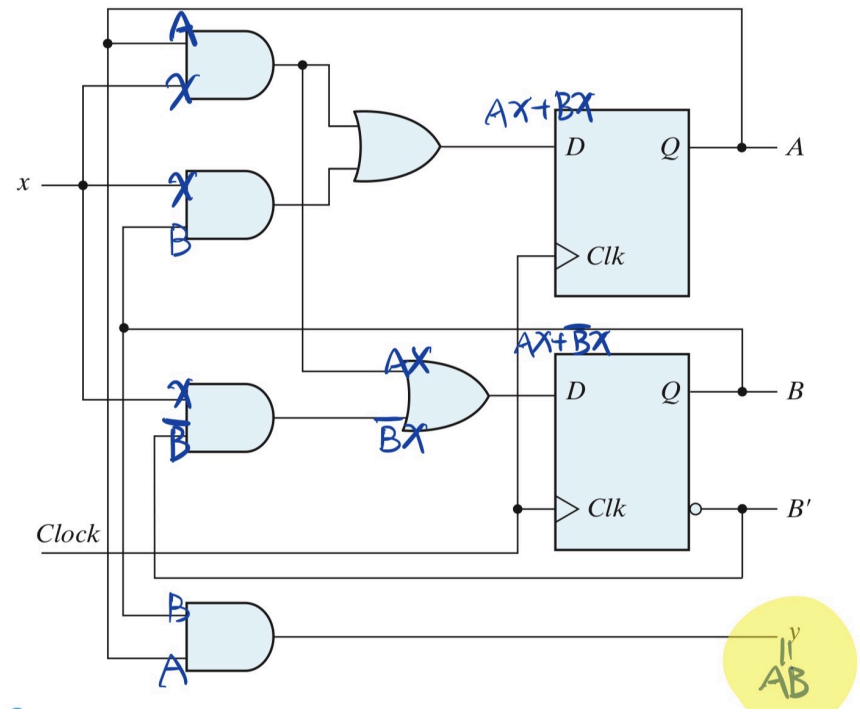


$D_A = Ax + Bx$ $\quad$ $D_B = Ax + B'x$ $\quad$ $y = AB$

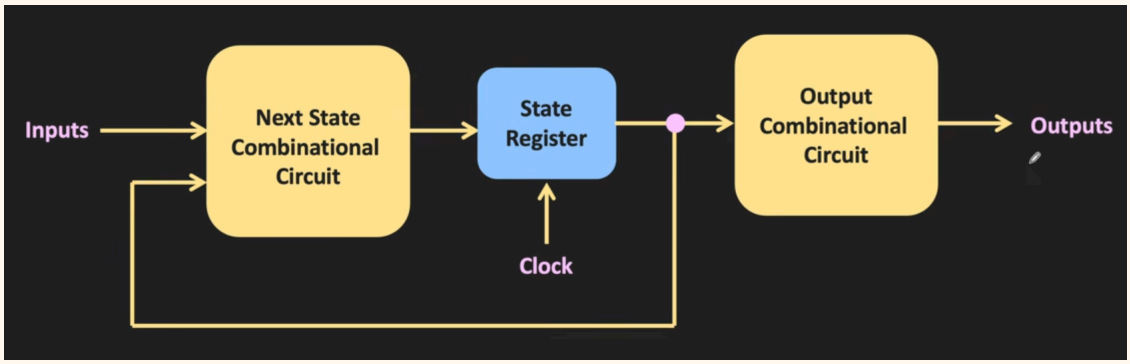
$$D_A = Ax + Bx$$
$$D_B = Ax + B'x$$
$$y = AB$$

Circuit Diagram
(電路圖)

如下圖，圖很難畫，須要練習。



看上圖的黃螢光筆，Moore Machine 只由 當前狀態決定，輸入不影響。



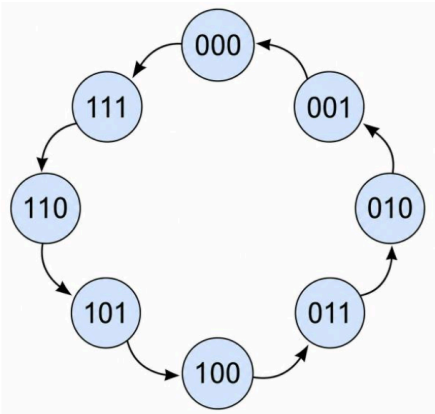
10.

11. （與 7 相同）

12. （與 7 相同）

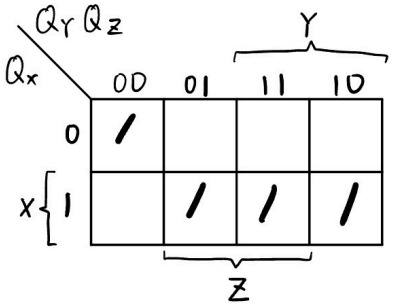
13.

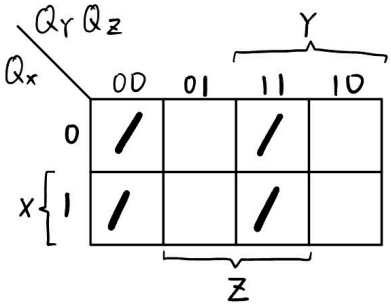
以 **D 型正反器**建構的三位元同步下數計數器: 要設計一個用 D 型正反器建構的三位元同步下數計數器 (111 → 110 → 101 → 100 → 011 → 010 → 001 → 000 → 111 → 110...，持續循環下去) 。需寫出狀態表、卡諾圖、化簡後正反器輸入方程式、 狀態方程式以及電路圖。

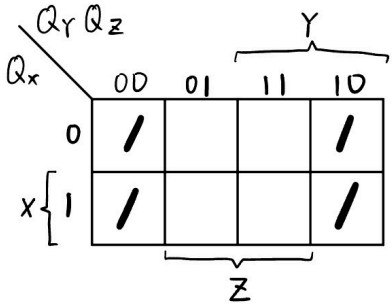


輸入：目前狀態			輸出：次一狀態			minterm
$Q_{X(t)}$	$Q_{Y(t)}$	$Q_{Z(t)}$	$Q_{X(t+1)}$	$Q_{Y(t+1)}$	$Q_{Z(t+1)}$	
0	0	0	1	1	1	m_0
0	0	1	0	0	0	m_1
0	1	0	0	0	1	m_2
0	1	1	0	1	0	m_3
1	0	0	0	1	1	m_4
1	0	1	1	0	0	m_5
1	1	0	1	0	1	m_6
1	1	1	1	1	0	m_7

由於使用 D 型正反器，因此輸入 D 等於下一個狀態： $\begin{cases} Q_X(t+1) = D_X \\ Q_Y(t+1) = D_Y \\ Q_Z(t+1) = D_Z \end{cases}$ 。使用卡諾圖化簡：







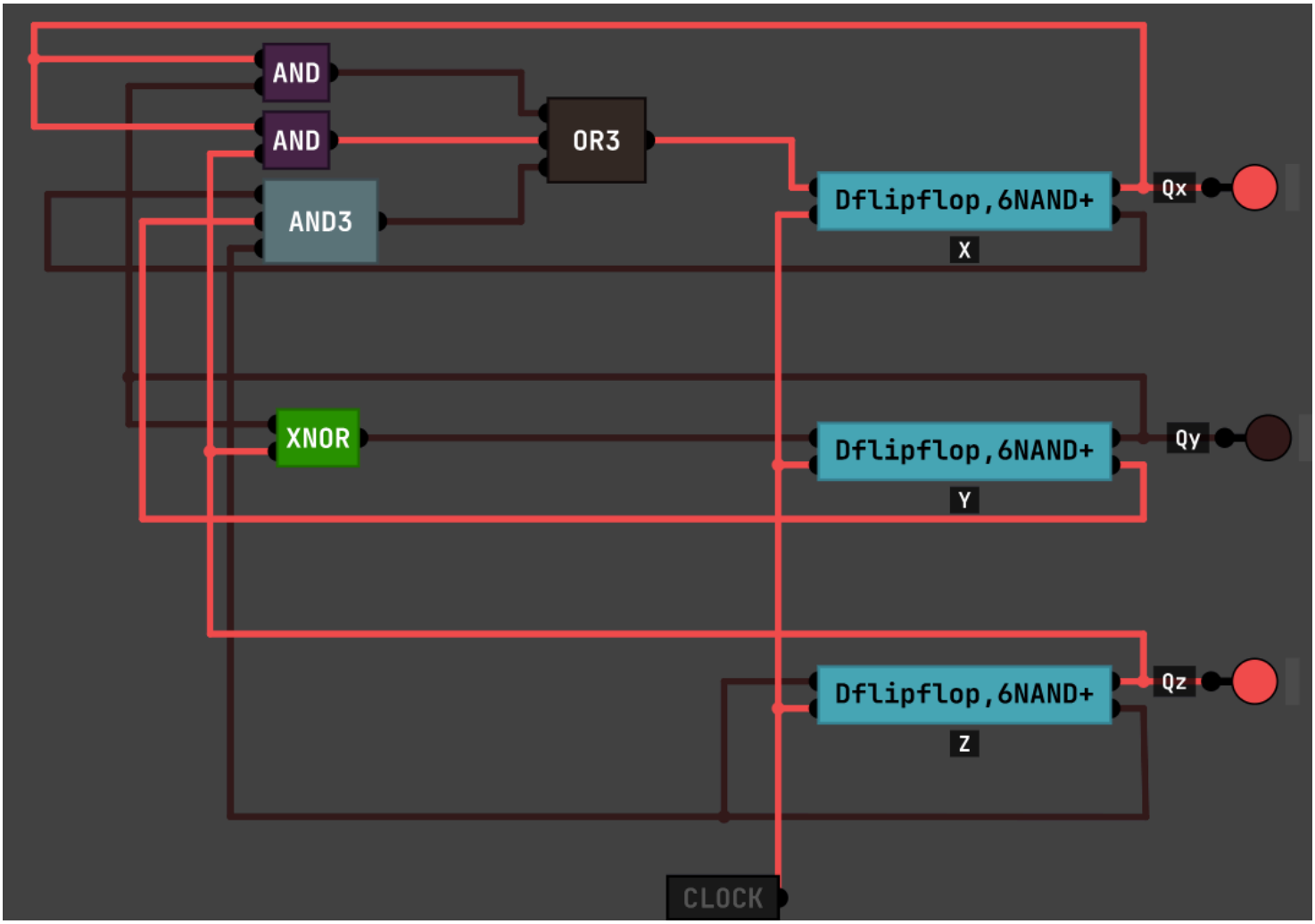
$D_X = XY + XZ + \overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z}$

$D_Y = \overline{Y}\,\overline{Z} + YZ$

$= Y \text{ (XNOR) } Z$

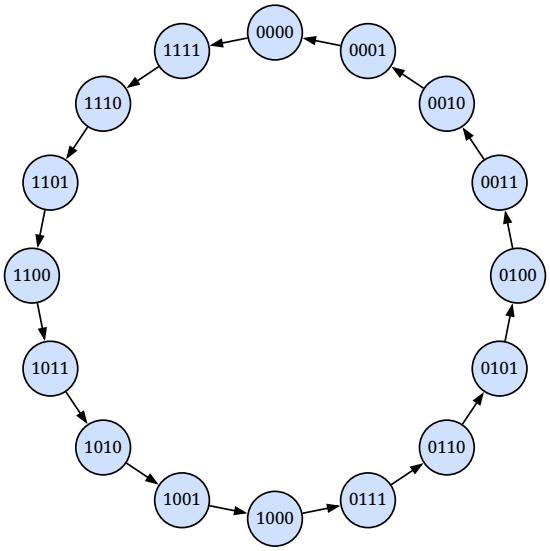
$D_Z = \overline{Z}$

畫出電路圖：


AND
AND
AND3
OR3
XNOR
Dflipflop,6NAND+
X
Dflipflop,6NAND+
Y
Dflipflop,6NAND+
Z
Qx
Qy
Qz
CLOCK

14.

請利用 **JK 型正反器**設計一個 4 位元的下數計數器。需寫出 FSM 狀態圖、狀態表、卡諾圖、化簡後正反器輸入方程式、狀態方程式 、以及電路圖。



請參考：

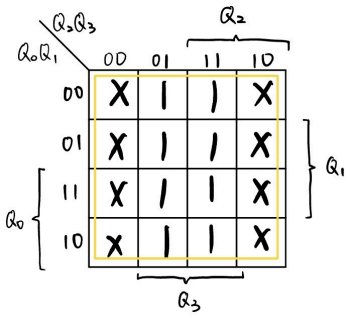
- JK 的激勵表，可以找到規律
- State Diagram

$Q(t)$	$Q(t+1)$	**J**	**K**
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

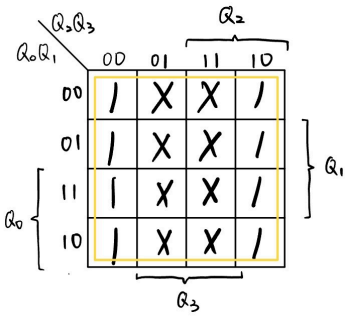
寫出完整狀態表：

輸入：目前狀態				**輸出：次一狀態**				min term	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
$Q_3(t)$	$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_3(t+1)$	$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$									
0	0	0	0	1	1	1	1	m_0	1	X	1	X	1	X	1	X
0	0	0	1	0	0	0	0	m_1	0	X	0	X	0	X	X	1
0	0	1	0	0	0	0	1	m_2	0	X	0	X	X	1	1	X
0	0	1	1	0	0	1	0	m_3	0	X	0	X	X	0	X	1
0	1	0	0	0	0	1	1	m_4	0	X	X	1	1	X	1	X
0	1	0	1	0	1	0	0	m_5	0	X	X	0	0	X	X	1
0	1	1	0	0	1	0	1	m_6	0	X	X	0	X	1	1	X
0	1	1	1	0	1	1	0	m_7	0	X	X	0	X	0	X	1
1	0	0	0	0	1	1	1	m_8	X	1	1	X	1	X	1	X
1	0	0	1	1	0	0	0	m_9	X	0	0	X	0	X	X	1
1	0	1	0	1	0	0	1	m_{10}	X	0	0	X	X	1	1	X
1	0	1	1	1	0	1	0	m_{11}	X	0	0	X	X	0	X	1
1	1	0	0	1	0	1	1	m_{12}	X	0	X	1	1	X	1	X
1	1	0	1	1	1	0	0	m_{13}	X	0	X	0	0	X	X	1
1	1	1	0	1	1	0	1	m_{14}	X	0	X	0	X	1	1	X
1	1	1	1	1	1	1	0	m_{15}	X	0	X	0	X	0	X	1

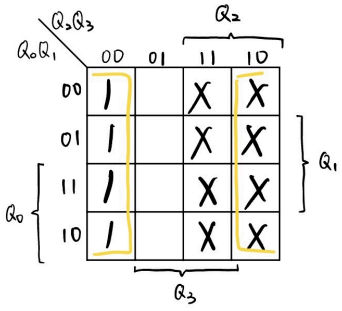
畫出卡諾圖：



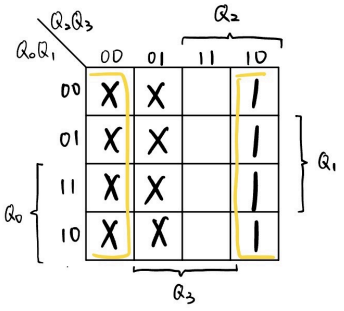
$J_0 = 1$



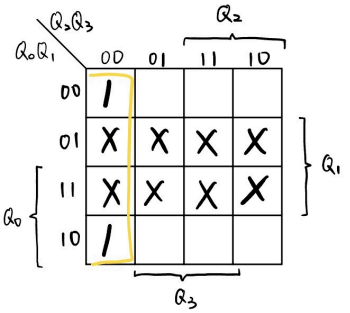
$K_0 = 1$
$= J_0$



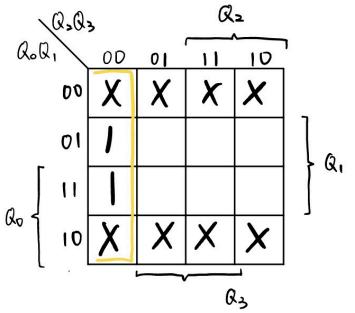
$J_1 = \overline{Q_3}$



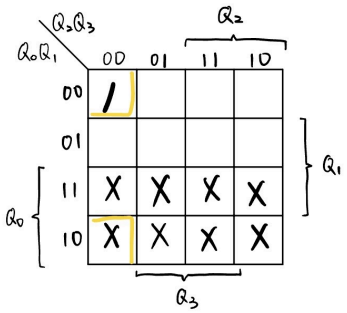
$K_1 = \overline{Q_3}$
$= J_1$



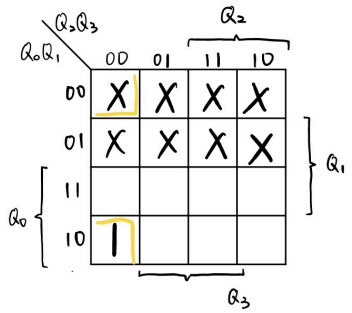
$J_2 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2}$



$K_2 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2}$
$= J_2$



$J_3 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$



$K_3 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$
$= J_3$

15.

> 請利用 **T 型正反器**設計一個 4 位元的下數計數器。需寫出 FSM 狀態圖、狀態表、卡諾圖、化簡後正反器輸入方程式、狀態方程式 、以及電路圖。